CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

De los datos al dashboard

Visualización de Datos · Jesús Ariel González Bonilla · 2026-B

De los datos al dashboard profesional con Power BI

01

Por qué un tablero y no una hoja de cálculo

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Empecemos por una escena conocida

Te piden el reporte de ventas del mes. Abres el Excel: columnas vacías, fechas como texto, tres hojas que nadie sabe cómo se relacionan. Lo arreglas a mano. El mes entrante te lo vuelven a pedir.

Lo que vas a poder hacer al terminar

Recorrer

El flujo completo: obtener, transformar, modelar, medir y visualizar

Calcular

Medidas DAX básicas, y saber cuándo va medida y cuándo columna calculada

Elegir

KPIs pertinentes al objetivo, no el número más grande disponible

Diseñar

Un dashboard con jerarquía visual, filtros y estética consistente

El flujo de Power BI, de principio a fin

Obtener
fuentes

Transformar
Power Query

Modelar
relaciones

Medir
DAX

Visualizar
dashboard

02

Obtener: conectarse a los datos

Power BI se conecta a casi todo

Archivos

Excel, CSV, TXT en tu equipo o en una carpeta compartida

Bases de datos

SQL Server, PostgreSQL, MySQL

Nube

SharePoint, Google Analytics, servicios en línea

Web y APIs

Páginas y servicios que devuelven datos

El primer clic

1

Obtener datos

Botón de inicio, elige el tipo de fuente

2

Elegir el archivo

Power BI muestra una vista previa

3

Transformar datos

NO cargues directo: entra a Power Query

03

Transformar: la limpieza con Power Query

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Power Query es donde se limpia

- Eliminar filas o columnas vacías
- Cambiar tipos de datos: texto, número, fecha
- Separar columnas por delimitador
- Reemplazar valores
- Crear columnas personalizadas

La idea que cambia todo

Cada transformación queda registrada como un paso en *Pasos aplicados*: se puede deshacer, editar o reordenar. Al actualizar la fuente, todos los pasos se vuelven a aplicar solos.

04

Modelar: cómo se conectan las tablas

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Las tablas son piezas de Lego

Si las conectas bien, todo encaja. Si las conectas mal, los totales mienten y nadie sabe por qué.

- Las claves primarias y foráneas identifican y enlazan las tablas
- Las relaciones uno a muchos son las más comunes: una fecha, muchas ventas
- Evita las relaciones circulares

Hechos y dimensiones: el modelo en estrella

Tabla de hechos

- Guarda los eventos que se miden
- Ventas, matrículas, atenciones
- Muchas filas, crece con el tiempo
- Es la que se suma

Tablas de dimensión

- Describen el contexto
- Productos, Calendario, Clientes
- Pocas filas, cambian poco
- Son las que filtran

05

Medir: los primeros pasos con DAX

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

DAX en una frase

DAX es el lenguaje con el que le pides a Power BI que calcule algo. Empieza por medidas simples antes de las fórmulas complejas.

Tus primeras medidas

MEDIDAS BÁSICAS

```
Total Ventas = SUM(Ventas[Valor])
Promedio por Cliente = AVERAGE(Ventas[Monto])
```

Medir con filtro: CALCULATE

UNA MEDIDA ACOTADA A UN AÑO

```
Ventas 2024 = CALCULATE(SUM(Ventas[Monto]), Ventas[Año] = 2024)
```

¿Medida o columna calculada?

	Medida	Columna calculada
Se calcula	Al vuelo, según el contexto del gráfico	Fila por fila al cargar
Ocupa memoria	No	Sí, se almacena
Úsala para	Sumas, promedios, porcentajes	Categorías y banderas por fila

06

KPIs: qué vale la pena medir

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Un número grande no es un KPI

Un KPI es una métrica estratégica que indica si se está alcanzando un objetivo. Si nadie toma una decisión distinta al verlo, no es un KPI: es un adorno.

Los cuatro criterios

Relevante

Responde al objetivo del análisis, no a lo que es fácil de medir

Cuantificable

Se expresa en un número comparable en el tiempo

Comprensible

El usuario final lo entiende sin que se lo expliquen

Actualizable

Se puede refrescar con la periodicidad que exige la decisión

Ejercicio en clase

Elige 3 KPIs para un dashboard de atención en salud pública y justifica, uno por uno, por qué cumple los cuatro criterios.

07

Diseñar: el dashboard

Un dashboard no es un collage de gráficos

> **Es una respuesta visual a una pregunta de negocio. Si el que lo abre no sabe qué mirar primero, el dashboard falló.**

- **Un resumen que se ve de primero**
- **Jerarquía visual: lo importante arriba y a la izquierda**
- **Filtros accesibles: fecha, región, categoría**
- **Estética consistente en todo el tablero**

La estructura que funciona

Tarjetas de resumen · los KPI, lo primero que se ve

Gráfico de barras · la comparación principal

Segmentadores · los filtros, siempre a la vista

Mapa o matriz · el detalle, para quien quiera profundizar

Buenas prácticas y antipatrones

Sí	Evita
Títulos claros: ***"Ventas por producto – 2023"***	Más de 6 colores distintos en un gráfico
Paleta de colores coherente	Gráficos 3D o decorativos
Elementos alineados en rejilla	Visualizaciones densas de 4 dimensiones
Segmentadores y gráficos combinados	Gráficos que nadie usa ocupando espacio

Caso aplicado: dashboard de control de proyectos

Necesidad	Visual recomendada
Totales: proyectos activos, avance %	**Tarjetas** de KPI
Comparación entre departamentos	**Gráfico de columnas**
Filtrar por departamento	**Segmentadores**
Detectar proyectos retrasados	**Tabla con formato condicional**

08

Verifiquemos

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

PREGUNTA

¿Cuál es el orden correcto del flujo de trabajo en Power BI?

A Visualizar → Modelar → Obtener → Transformar

B Obtener → Transformar → Modelar → Medir → Visualizar

C Transformar → Visualizar → Obtener → Medir

PREGUNTA

¿Qué ventaja tiene que cada transformación quede como un "paso aplicado"?

A Que el archivo pesa menos

B Que el proceso es repetible: al actualizar la fuente se reaplican los pasos

C Que se eliminan las relaciones del modelo

PREGUNTA

¿Cuándo conviene una MEDIDA en lugar de una columna calculada?

A Para almacenar una categoría fija por cada fila

B Para agregaciones que dependen del contexto, como una suma en el gráfico

C Para guardar una bandera verdadero/falso por registro

PREGUNTA

¿Cuál es un antipatrón de diseño de dashboards?

A Usar títulos claros y una paleta coherente

B Usar más de 6 colores distintos y gráficos 3D decorativos

C Alinear los elementos en una rejilla

Lo que nos llevamos

1

Limpiar es definir un proceso

no arreglar celdas; por eso Power Query manda

2

Modelar antes de graficar

un modelo malo produce números que mienten

3

Diseñar es dirigir la mirada

el dashboard responde una pregunta, no muestra todo

CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

¿Preguntas?

Jesús Ariel González Bonilla · ariel5253@hotmail.com